

Table des matières

1. Géométrie dans l'espace	2
1.1. Produit scalaire.....	2
1.1. RAPPEL : Equation de droite dans un plan : 2D	4
1.2. Equation de plan : $ax+by+cz+d=0$	6
1.3. Equation d'une sphère	7
1.4. Distance d'un point à un plan $ax+by+cz+d=0$	7
1.1. Distance d'un point à une droite d'équation : $ax+by+c=0$	7
1.2. Intersection de droite/plan	8
1.2.1. Intersection de 2 plans	8
1.2.2. Intersection de 2 droites.....	8
1.2.1. Intersection d'une droite et d'un plan	9

Notation

(AB)	droite
$\overrightarrow{AB}$	vecteur
$[AB]$	segment
AB	longueur
$[AB)$	Demi-droite
$\{A, B\}$	Ensemble de points

1. Géométrie dans l'espace

1.1. Produit scalaire

1.

$$\vec{U} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{V} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \quad \|\vec{U}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

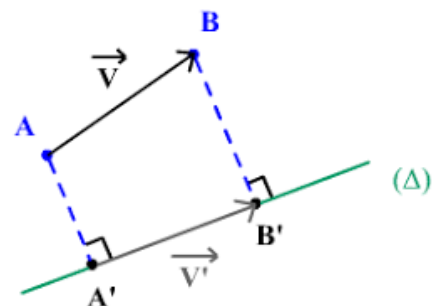
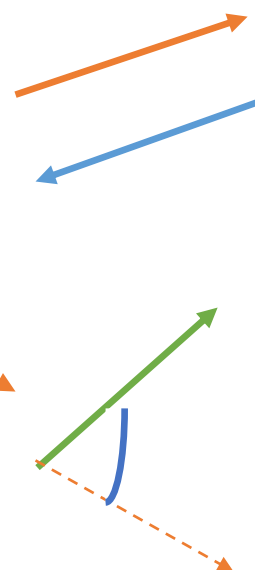
$$\vec{U} \cdot \vec{V} = xx' + yy' + zz'$$

2.

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times \cos(\vec{U}, \vec{V})$$

3.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OH} \\ &= OA \times OH \times \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases} \end{aligned}$$



Avec H le projeté orthogonal de du vecteur $\overrightarrow{OB}$ sur la droite (OA)

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{U} \perp \vec{V}$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

1.1. **RAPPEL : Equation de droite dans un plan : 2D**

Equation réduite d'une droite : $y = 3x + 1$

Equation cartésienne d'une droite : $3x - y + 1 = 0$

Plan : 2D $\rightarrow \dim = n = 2$	Espace : 3D $\rightarrow \dim = n = 3$
$3x - y + 1 = 0$: équation d'une droite	$3x - y + 1 = 0$: équation d'un plan
On va considérer la dimension $n-1 = 1$ → Droite : dirigée par un vecteur → L'équation s'écrit comme : $ax + by + c = 0$	On va considérer la dimension $n-1 = 2$ → Plan : dirigée par 2 vecteurs → L'équation s'écrit comme : $ax + by + cz + d = 0$

D'une manière générale, dans un espace de **dimension n**, un hyperplan $\rightarrow \dim = n-1$

$$M \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \circ \\ \circ \\ \circ \\ x_n \end{pmatrix}$$

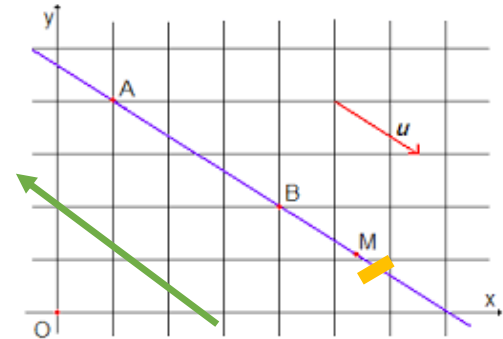
s'écrit comme : $a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 + \dots + a_n x_n = 0$

2. Equation paramétrique d'une droite dans l'espace : 3D

Une droite est définie par :

✚ 2 points non confondus : $\{A, B\}$

✚ un point et un vecteur directeur $D(A, \vec{u})$ avec $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$



soit $M \in D(A, \vec{u})$: $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ colinéaires : $\exists t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$

$$\begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}$$

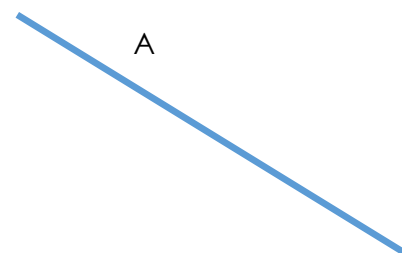
$\exists$	Il existe
$\forall$	Quel que soit / pour tout
$\perp$	Orthogonal / perpendiculaire
$\subset$	Inclusion d'un ensemble à un autre ensemble
$\in$	Appartenance d'un élément d'un ensemble

Pour déterminer l'équation d'une droite

❖ On dessine une droite : $D(A, u)$

❖ On place un point un point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sur la droite

❖ On cherche quelle **relation** y-a-t il ? $\rightarrow$ **équation**



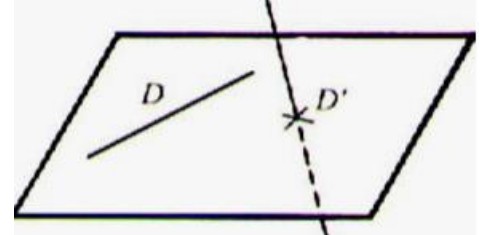
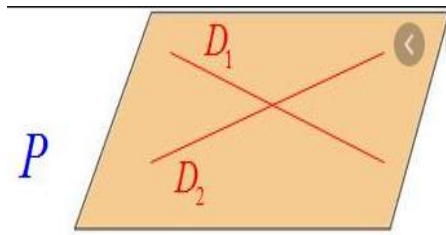
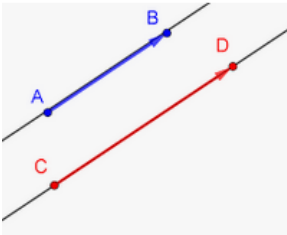
2.1. Equation de plan : $ax + by + cz + d = 0$

Exemple :

$$3x - y + 1 = 0 \quad \text{pour } c = 0$$

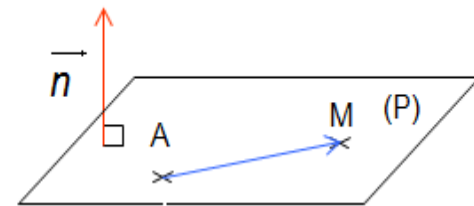
✚ Un plan est défini par 3 points **non alignés**

✚ Un plan est défini 2 droites sécantes ou strictement parallèles $\rightarrow$ coplanaires



✚ Un plan est défini par un point A et un vecteur normal ($\perp$) :

$$\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$



$$P(A, \vec{n}) :$$

$$M \in P(A, \vec{n}) : \overrightarrow{AM} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\text{soit } \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + cz + d = 0 \quad \text{avec } d = ax_A + by_A + cz_A$$

REMARQUE :

$$ax + by + cz + d = 0 \rightarrow \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Pour déterminer l'équation d'un plan

- On dessine le plan, avec ses caractéristiques

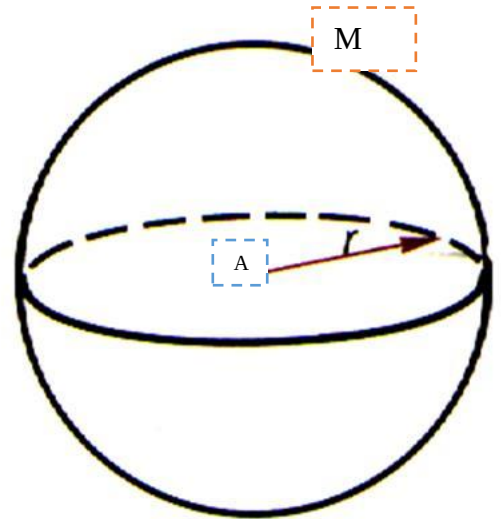
- On place un point un point $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sur le plan considéré

- On cherche quelle **relation** y-a-t il ? $\rightarrow$ **équation**

2.2. Equation d'une sphère

Une sphère est définie par un point et un rayon : $C(A, r)$

$$M \in C(A, r) : AM = r \Leftrightarrow AM^2 = r^2$$



2.3. Distance d'un point à un plan $ax + by + cz + d = 0$

$$d(A, P) = AH = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Avec H : projeté orthogonal du point **A** au plan **P**

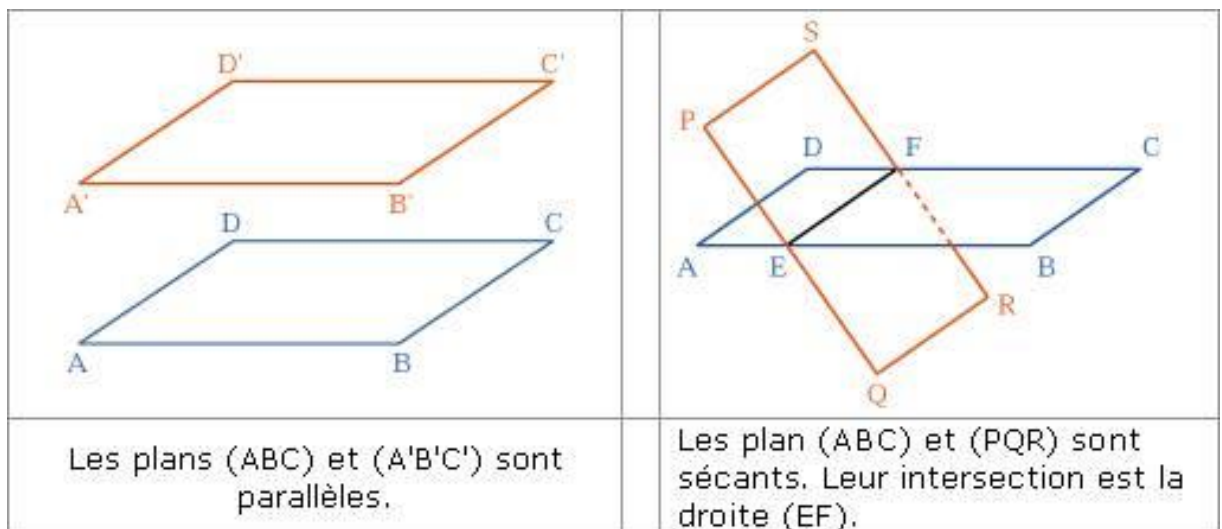
2.1. Distance d'un point à une droite d'équation : $ax + by + c = 0$

$$d(A, D) = AH = \frac{|ax_A + by_A + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

2.2. Intersection de droite/plan

2.2.1. Intersection de 2 plans

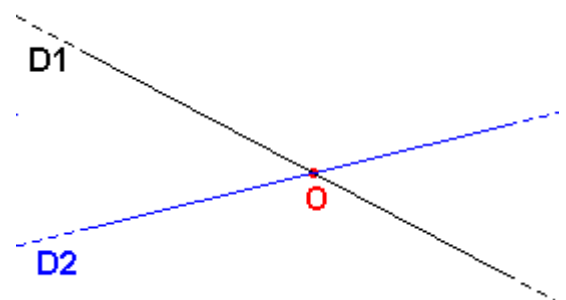
- **Vide** : cas de 2 plans strictement parallèles
- **Plan** : 2 plans confondus
- **Une droite** → Equation paramétrique d'une droite



2.2.2. Intersection de 2 droites

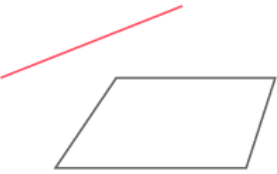
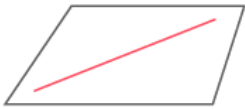
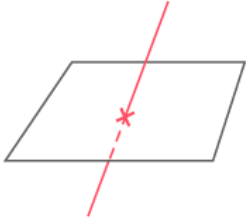
- **Vide** : cas de 2 droites strictement parallèles : vecteurs directeur colinéaires OU non coplanaires
- **Une droite** : cas de 2 droites confondus → Equation paramétrique d'une droite

- **Un point** : les 2 droites sont sécantes → $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$



2.2.1. Intersection d'une droite et d'un plan

- Vide : cas de droite ($\vec{u}$) et plan ($\vec{n}$) strictement parallèles : $\vec{n} \perp \vec{u}$
- Une droite : $D \subset P \rightarrow$ Equation paramétrique d'une droite
- Un point : (D) et (P) non parallèles

Ensemble vide	Une droite	Un point
 Droite parallèle au plan	 Droite incluse dans le plan	 Droite sécante